04 — Backtest 001.2: saída por Chandelier (trailing stop por ATR) · H4, H1 e M15

LHS Quant Lab · notebook didático · foco em day trading

De onde viemos

Backtest	O que testou	Resultado
001	SMA 20×50, sempre posicionado, sai só no cruzamento contrário (EURUSD H4)	❌ −20%, Sharpe −0,12
001.1	+ walk-forward das médias + filtro de ML (logística)	🟡 filtro promissor, poucos trades
001.2 (este)	mesma entrada, nova **saída**: Chandelier, em **H4, H1 e M15**	ver conclusões

Por que mexer na saída?

Na regra original a saída é o **cruzamento contrário**, que chega atrasado: quando a SMA 20 finalmente cruza de volta, o preço já devolveu boa parte do lucro. E em mercado lateral a perda corre solta até o próximo cruzamento.

O Chandelier Exit

Criado por Chuck LeBeau, é o trailing stop clássico de *trend following*:

- **Comprado:** stop = **maior máxima desde a entrada − K × ATR**. O stop só **sobe**, nunca desce.
- **Vendido:** stop = **menor mínima desde a entrada + K × ATR**. O stop só **desce**.
- O **ATR** (Average True Range, 14 barras) mede quanto o par anda por barra. Com `K = 3`, o stop fica a "3 barras normais" de distância: longe o bastante para não sair no ruído, perto o bastante para travar o lucro.

A operação termina no que acontecer **primeiro**: stop tocado, cruzamento contrário ou fim do dia (no intraday). Depois de sair, ficamos **fora até o próximo cruzamento**.

Day trade: H1 e M15

No H1 e no M15 aplicamos as regras de day trade da LHS:

- **Janela de entrada:** só entra se a barra do sinal fechar entre **9h e 21h do servidor** (Londres + Nova York, spread baixo).
- **Zerar no fim do dia:** toda posição é fechada no fechamento da barra que termina às **23h do servidor** (e na última barra do dia/semana). Não dorme posicionado, não paga swap, não pega gap de fim de semana.
- O H4 fica **sem** essas regras (6 barras por dia), para comparar direto com o 001 e o 001.1.

Roteiro

1. Configuração
2. O motor com stop (e como evitar look-ahead com stop dentro da barra)
3. Conferência: reproduzir o Backtest 001
4. O Chandelier na prática (gráfico de uma operação)
5. O pipeline de cada timeframe: walk-forward do K + filtro de ML
6. Resultados H4
7. Resultados H1
8. Resultados M15
9. Resumo entre timeframes
10. Filtro de ML × filtros aleatórios
11. Salvar
12. Conclusões e exercícios

1. Configuração

- `CONFIG_TF`: para cada timeframe, a janela de day trade (`sessao`, `hora_zerar`) e as janelas do walk-forward. O M15 só tem dados desde **out/2022** (limite de ~100 mil barras do MT5), então usa treino de 12 meses e teste de 3 meses.
- `GRADE_K`: candidatos para o multiplicador do ATR. `K_FIXO = 3` é a referência "de livro", sem otimização.
- Custos, ML e seed iguais ao 001.1.

2. O motor com stop

Com stop móvel, o resultado de cada barra depende do que aconteceu antes (o nível do stop "lembra" a maior máxima desde a entrada). Isso não dá para fazer só com operações de coluna do pandas, então o motor é um **laço barra a barra** compilado com **numba** (fica quase tão rápido quanto C, roda as 100 mil barras do M15 em milissegundos).

Regras de execução (sem look-ahead)

Em cada barra *t*, nesta ordem:

1. **Durante a barra:** se estamos posicionados, o stop em vigor foi calculado **no fechamento da barra anterior**. Usamos a máxima e a mínima da barra *t* só para saber **se o preço tocou** esse nível, e isso é legítimo (uma ordem stop pendurada no MT5 faria exatamente isso).
   - Saída no preço do stop; se a barra **abriu além do stop** (gap), saída na abertura, que é pior.
2. **No fechamento da barra:** atualiza o stop com a máxima/mínima e o ATR da barra *t*, que só valem a partir de *t+1*.
3. **Decisões no fechamento:** cruzamento contrário → sai; fim do dia → sai; cruzamento novo dentro da janela → entra (o resultado começa a contar na barra *t+1*, como no 001).

Custo: a operação completa (spread da barra + 2 × slippage) é cobrada na entrada, igual ao 001.

`k` é uma **série** (um valor por barra). Assim o walk-forward pode trocar o K a cada janela numa única simulação, com os custos e as posições sempre coerentes. Com `k = 0` não há stop: é a regra original.

Preparação de cada timeframe e funções auxiliares

- `preparar(tf)` : carrega os dados, calcula o sinal 20×50 na barra fechada, ATR, custos, janela de entrada, barras de "zerar" e as features do ML (as mesmas do 001.1).
- `rodar(p, k)` : roda o motor e devolve retornos, custos e a lista de operações (com o **motivo** da saída).
- `filtrar(res, ids)` : mantém só as operações escolhidas (ex.: as aceitas pelo ML) e zera o resto.
- `metricas(...)` : as métricas de sempre, agora com o **retorno sem custos** ao lado.

```
H4: 26,119 barras de 2010-01-04 a 2026-10-16 | barras/ano 1,557 | entrada permitida em 100% d
as barras
H1: 100,017 barras de 2010-09-02 a 2026-10-16 | barras/ano 6,204 | entrada permitida em 50% d
as barras
M15: 100,072 barras de 2022-10-06 a 2026-10-16 | barras/ano 24,848 | entrada permitida em 50%
das barras
```

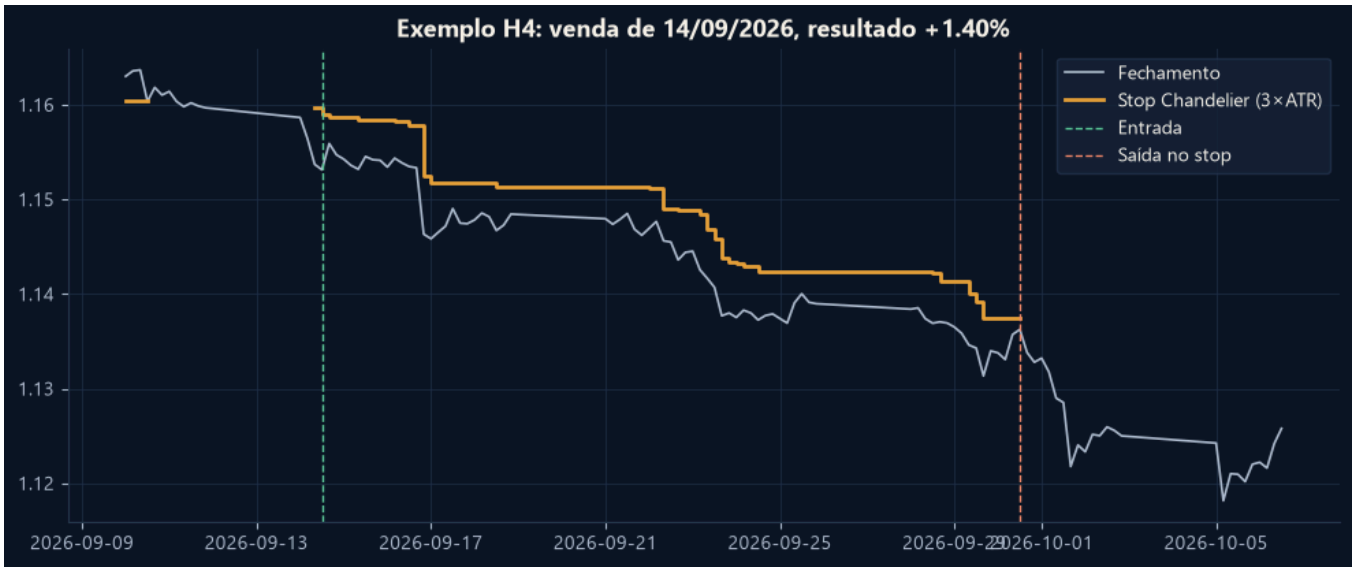
3. Conferência: reproduzir o Backtest 001

Com `k = 0` (sem stop) e sem regras de day trade, o motor novo **tem** que dar o mesmo resultado do 001 no H4. Se não der, há erro no motor.

```
Motor novo, k=0  -> retorno -20.2% | trades 586 | Sharpe -0.12
Backtest 001     -> retorno -20.2% | trades 586 | Sharpe -0.12
```

4. O Chandelier na prática

Uma operação recente do H4 com `K = 3` : a linha âmbar é o stop. Repare que ele só anda **a favor** da operação e que a saída acontece quando o preço volta e toca a linha, muito antes do cruzamento contrário.



5. O pipeline de cada timeframe

Para cada timeframe, a função `analisar_tf()` faz:

1. **Saída original** (`k = 0`), com as regras de day trade no H1/M15: a referência.
2. **Chandelier fixo** com `K = 3` , sem otimização nenhuma.
3. **Chandelier walk-forward:** em cada janela de treino escolhe o K de maior Sharpe líquido (entre `GRADE_K` , com mínimo de operações) e usa esse K na janela seguinte. Tudo numa única simulação com o K variando no tempo.
4. **Chandelier WF + filtro de ML:** meta-labeling como no 001.1. A regressão logística é retreinada no início de cada janela de teste, só com operações já encerradas, e aceita a operação se a probabilidade de lucro for ≥ `PROB_MINIMA` . Como a entrada só acontece em cruzamento e cada operação termina antes da próxima entrada, pular uma operação não altera as outras: o filtro só escolhe um subconjunto.

Todas as versões são medidas **só fora da amostra** (a partir de `inicio_oos`), com as operações que **abrem** nesse período.

6. Resultados H4

O H4 é a comparação direta com o 001 e o 001.1 (sem janela de day trade).

Como ler:

- **Saída original × Chandelier:** o stop melhorou o payoff, o drawdown e o Sharpe? Ou só trocou poucas perdas grandes por muitas pequenas?
- **Fixo × walk-forward:** se o K otimizado não bate o K = 3 "de livro", a otimização não está agregando.

- **Retorno sem custos:** o stop gera mais operações (sai e espera o próximo cruzamento), então os custos podem pesar mais.
- **Motivos de saída:** quantas operações terminaram no stop, no cruzamento ou no fim do dia.

```
H4 | fora da amostra desde 2014-01-01 | 13 janelas de teste
K escolhido por janela: {2.0: 5, 2.5: 1, 3.0: 3, 4.0: 3, 5.0: 1}
Sharpe médio do K escolhido: treino 0.12 | teste -0.43
ML: AUC 0.528 | aceitou 87 de 461 operações

Como as operações terminaram (% por motivo):
```

motivo	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
cruzamento	99.8000	9.1000	14.1000	6.9000
fim dos dados	0.2000	0.0000	0.0000	0.0000
stop	0.0000	90.9000	85.9000	93.1000

	Buy & hold	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
Retorno total %	-18.6300	-26.5700	-11.5200	-15.7400	3.1000
Retorno sem custos %	NaN	-20.4500	-4.1400	-8.7200	4.4600
CAGR %	-1.6000	-2.3900	-0.9500	-1.3300	0.2400
Nº trades	NaN	461.0000	461.0000	461.0000	87.0000
Win rate %	NaN	36.6600	37.3100	35.5700	40.2300
Payoff	NaN	1.4900	1.5400	1.5900	1.7100
Expectativa %/trade	NaN	-0.0600	-0.0200	-0.0300	0.0400
Fator de lucro	NaN	0.8600	0.9200	0.8800	1.1500
Máx. drawdown %	-31.5500	-34.5700	-23.5600	-27.7400	-6.5300
Sharpe	-0.1700	-0.2700	-0.1700	-0.2600	0.1300
Sortino	-0.2300	-0.3800	-0.2500	-0.3800	0.1900

7. Resultados H1 (day trade)

Aqui entram as regras de day trade: só entra entre 9h e 21h do servidor e zera às 23h. Uma média de 50 barras no H1 cobre ~2 dias, então muitas operações vão terminar pelo **fim do dia**, antes do stop ou do cruzamento.

```
H1 | fora da amostra desde 2015-01-01 | 12 janelas de teste
K escolhido por janela: {2.0: 1, 2.5: 3, 3.0: 3, 4.0: 3, 5.0: 2}
Sharpe médio do K escolhido: treino 0.03 | teste -0.39
ML: AUC 0.526 | aceitou 63 de 777 operações

Como as operações terminaram (% por motivo):
```

motivo	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
cruzamento	14.9000	7.9000	8.8000	1.6000
fim do dia	85.1000	63.1000	65.9000	92.1000
stop	0.0000	29.1000	25.4000	6.3000

	Buy & hold	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
Retorno total %	-7.1300	-3.5000	-5.4900	-8.7000	0.9600
Retorno sem custos %	NaN	11.0300	8.7500	5.0500	2.1200
CAGR %	-0.6200	-0.3000	-0.4800	-0.7700	0.0800
Nº trades	NaN	777.0000	777.0000	777.0000	63.0000
Win rate %	NaN	45.1700	41.8300	41.5700	38.1000
Payoff	NaN	1.1700	1.2900	1.2400	1.9500
Expectativa %/trade	NaN	-0.0000	-0.0100	-0.0100	0.0200
Fator de lucro	NaN	0.9600	0.9300	0.8800	1.2000
Máx. drawdown %	-23.9900	-7.6200	-9.5500	-9.2200	-1.4000
Sharpe	-0.0400	-0.1100	-0.2100	-0.3500	0.1500
Sortino	-0.0500	-0.1600	-0.3100	-0.5200	0.2400

8. Resultados M15 (day trade)

O M15 tem só ~4 anos de dados, então o walk-forward usa treino de 12 meses e teste de 3 meses, e o período fora da amostra é curto (desde nov/2023). É o timeframe onde os **custos pesam mais**: compare o retorno líquido com o sem custos.

```
M15 | fora da amostra desde 2023-11-01 | 12 janelas de teste
K escolhido por janela: {3.0: 2, 4.0: 3, 5.0: 7}
Sharpe médio do K escolhido: treino -0.33 | teste -1.03
ML: AUC 0.530 | aceitou 38 de 841 operações

Como as operações terminaram (% por motivo):
```

motivo	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
cruzamento	42.7000	5.6000	13.0000	2.6000
fim do dia	57.3000	27.6000	44.7000	73.7000
stop	0.0000	66.8000	42.3000	23.7000

	Buy & hold	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
Retorno total %	6.2700	-8.8800	-14.1400	-10.4100	-1.7800
Retorno sem custos %	NaN	7.1900	1.0000	5.3900	-1.0500
CAGR %	2.0800	-3.1000	-5.0300	-3.6500	-0.6100
Nº trades	NaN	841.0000	841.0000	841.0000	38.0000
Win rate %	NaN	42.0900	35.2000	37.3400	42.1100
Payoff	NaN	1.2300	1.3700	1.4200	0.7400
Expectativa %/trade	NaN	-0.0100	-0.0200	-0.0100	-0.0500
Fator de lucro	NaN	0.8900	0.7400	0.8500	0.5300
Máx. drawdown %	-9.0900	-15.0000	-15.2600	-16.0200	-2.3100
Sharpe	0.3300	-0.6800	-1.6900	-0.9900	-0.8600
Sortino	0.4600	-0.9600	-2.4500	-1.4600	-1.1600

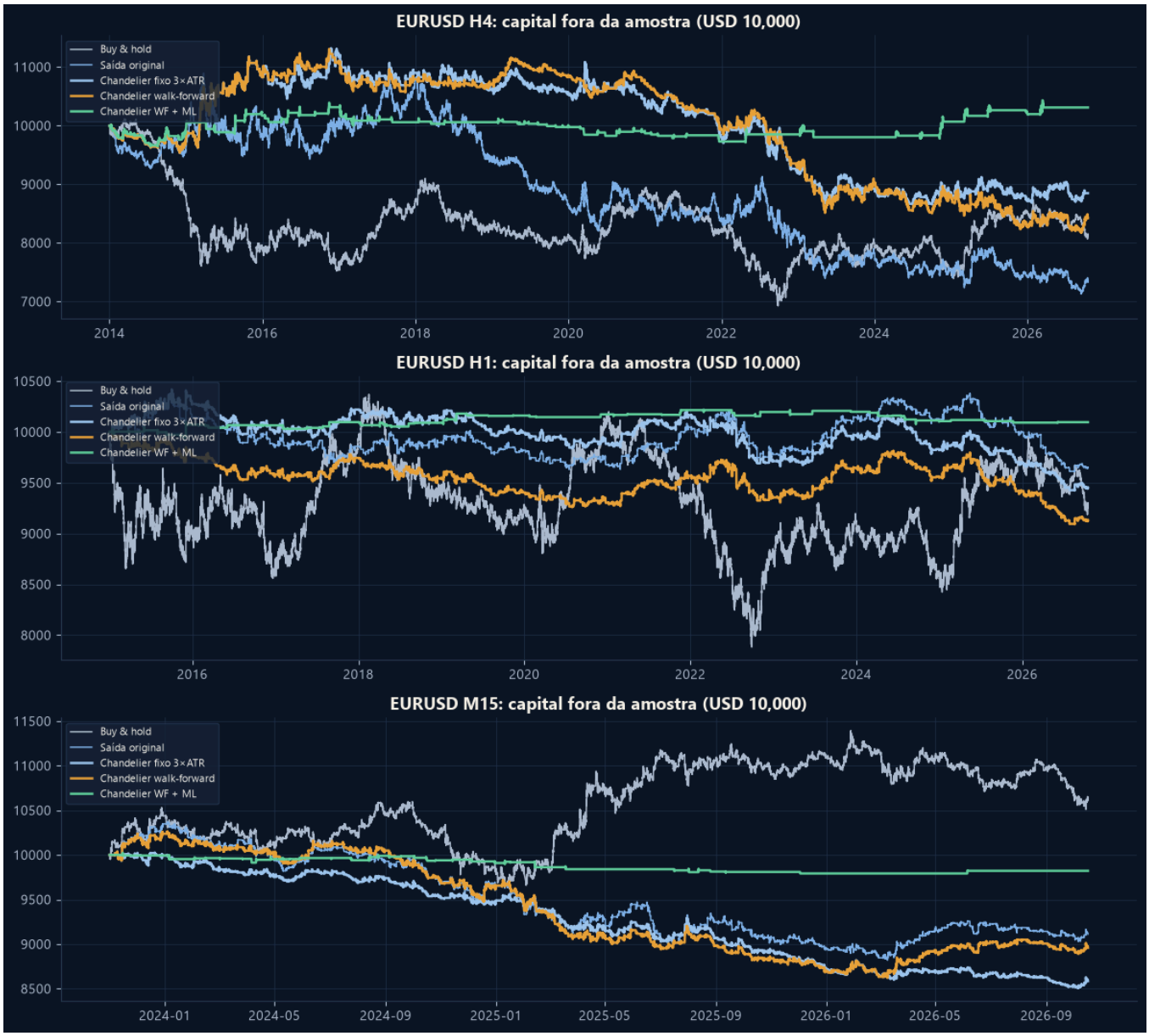
9. Resumo entre timeframes

Sharpe líquido fora da amostra de cada versão, lado a lado, e as curvas de capital.

	Buy & hold	Saída original	Chandelier fixo 3×ATR	Chandelier walk-forward	Chandelier WF + ML
H4	-0.1700	-0.2700	-0.1700	-0.2600	0.1300
H1	-0.0400	-0.1100	-0.2100	-0.3500	0.1500
M15	0.3300	-0.6800	-1.6900	-0.9900	-0.8600

Sensibilidade: Sharpe líquido fora da amostra de cada K fixo (diagnóstico, não para escolher K):

K	H4	H1	M15
2.0000	-0.2200	-0.4900	-3.0100
2.5000	-0.2200	-0.2800	-2.0400
3.0000	-0.1800	-0.2100	-1.6900
4.0000	-0.2500	-0.1400	-0.6500
5.0000	-0.4000	-0.1400	-0.6600



10. Filtro de ML × filtros aleatórios

Para cada timeframe e limiar de probabilidade: quantas operações o filtro aceitou, o retorno total delas e o **percentil** contra 300 filtros que aceitam o mesmo número de operações **ao acaso**. Acima de 95 é interessante; perto de 50 é sorte. Um filtro bom deve ficar alto numa **faixa** de limiares, não só em um.

		aceitas	retorno %	percentil
TF	**limiar**			
H4	**0.4000**	214.0000	-2.4000	77.0000
	0.4500	143.0000	0.3000	83.3000
	0.5000	87.0000	3.1000	84.3000
	0.5500	48.0000	9.1000	96.7000
H1	**0.4000**	337.0000	-8.7000	8.3000
	0.4500	153.0000	-2.3000	42.7000
	0.5000	63.0000	1.0000	82.3000
	0.5500	15.0000	1.3000	92.3000
M15	**0.4000**	315.0000	-7.2000	14.7000
	0.4500	126.0000	-3.4000	21.0000
	0.5000	38.0000	-1.8000	14.0000
	0.5500	8.0000	0.6000	87.3000

11. Salvar os resultados

Pasta `backtests/001.2_sma_chandelier_EURUSD_H4-H1-M15/` : parâmetros, métricas de todas as versões e timeframes, K escolhido em cada janela, operações fora da amostra com a probabilidade do ML e a sensibilidade.

```
Resultados salvos em C:\Dev\GitHub\LHS Capital\lhs-quant-lab\backtests\001.2_sma_chandelier_EURUSD_H4-H1-M15
C:\Users\luizh\AppData\Local\Temp\ipykernel_5760\3271699495.py:15: UserWarning: obj.round has no effect with datetime, timedelta, or period dtypes. Use obj.dt.round(...) instead.
  pd.concat({tf: R["ds_oos"] for tf, R in RES.items()}).round(5).to_csv(PASTA_BACKTEST / "operacoes_oos.csv", encoding="utf-8")
```

12. Conclusões e exercícios

O que encontramos (rodada de 18/10/2026, EURUSD, só fora da amostra)

TF	Saída original	Chandelier 3×ATR	Chandelier WF	Chandelier WF + ML	Buy & hold
H4 (desde 2014)	−26,6% · Sharpe −0,27	**−11,5% · −0,17**	−15,7% · −0,26	+3,1% · 0,13 (87 trades)	−18,6%

TF	Saída original	Chandelier 3×ATR	Chandelier WF	Chandelier WF + ML	Buy & hold
H1 (desde 2015)	−3,5% · −0,11	−5,5% · −0,21	−8,7% · −0,35	+1,0% · 0,15 (63 trades)	−7,1%
M15 (desde nov/2023)	−8,9% · −0,68	−14,1% · −1,69	−10,4% · −0,99	−1,8% · −0,86 (38 trades)	+6,3%

1. O Chandelier ajudou só no H4, e não o suficiente. Com K = 3, o prejuízo caiu de −26,6% para −11,5% e o drawdown de −34,6% para −23,6%. É uma melhora real, mas a estratégia continua negativa e empata com o buy & hold. No H1 e no M15 ele **piorou**: com a regra de zerar no fim do dia, a maioria das operações já termina às 23h, e o stop só corta as que estavam dando certo.

2. Otimizar o K não funcionou em nenhum timeframe. O K escolhido no treino foi pior no teste (H4: Sharpe 0,12 → −0,43) e o walk-forward ficou **abaixo** do K = 3 fixo nos três timeframes. Mais uma vez, otimizar parâmetros encontrou ruído.

3. No intraday, o inimigo são os custos. Sem custos, a saída original ganhava +11,0% no H1 e +7,2% no M15. Líquido, ficou em −3,5% e −8,9%. São 777 e 841 operações pagando ~1,7 pip cada. O cruzamento 20×50 tem uma vantagem bruta pequena demais para pagar o spread em gráficos curtos.

4. O filtro de ML enfraqueceu. No 001.1, o filtro ficou no percentil 99 contra filtros aleatórios. Aqui, sobre as operações com Chandelier, ficou em 84 (H4), 82 (H1) e 14 (M15), sempre abaixo de 95, com AUC ≈ 0,53. Isso reforça a suspeita de que parte do resultado do 001.1 foi sorte.

Veredito: ❌ reprovado. Uma saída melhor **reduz o prejuízo**, mas não cria vantagem onde a entrada não tem. A entrada por cruzamento 20×50 está esgotada no EURUSD: já testamos parâmetros, walk-forward, ML e saída.

> Os números acima mudam conforme os dados forem atualizados. Ao rodar de novo, confira as tabelas.

Lições para o day trade da LHS

- **Primeiro a entrada, depois a saída.** A saída só multiplica uma vantagem que a entrada já tenha.
- **No H1 e no M15, o setup precisa de alvo bruto grande em relação ao spread** (poucas operações por dia, movimentos de vários pips), ou o custo come tudo.
- **O próximo setup deve ser intradiário de origem**, pensado para a sessão, como o rompimento da faixa asiática na abertura de Londres, e não um setup de tendência adaptado para gráfico curto.

Exercícios

1. Rode o H1 sem a regra de zerar no fim do dia (`"hora_zerar": 24` e `sessao` com `(0, 24)`). O Chandelier passa a ajudar?
2. Mude `SLIPPAGE_PONTOS` para 0 e veja quanto do prejuízo do M15 é custo.
3. Troque `SIMBOLO` para `"GBPUSD"` , que tem movimentos maiores. A relação com o custo melhora?

4. Experimente `ATR_PERIODO = 50` (stop mais estável). Muda alguma conclusão?